Kimm - Structure

사용자 평가용 튜토리얼



목표

제공된 1/4 원판 모델에 메시, 재로, 단면, 정적 해석 단계, 중력 및 구속조건을 설정한 뒤 해석을 실행하고 변위 결과와 변형 애니메이션을 확인합니다.

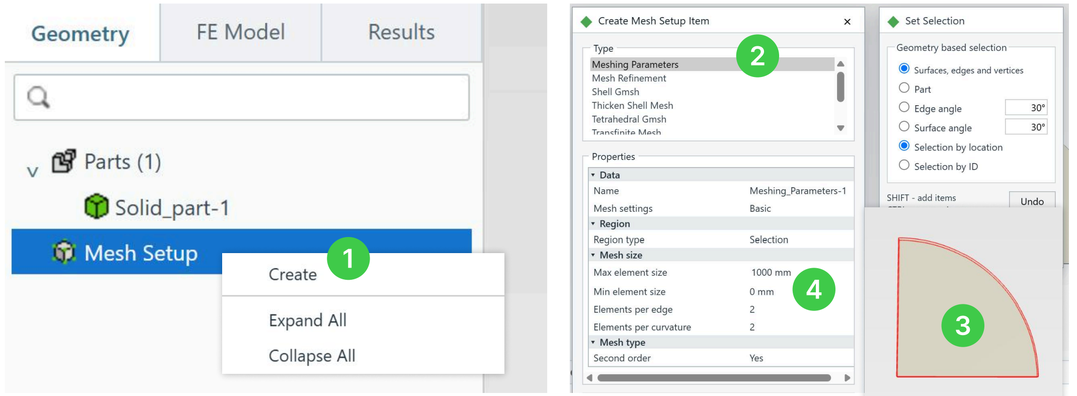
STEP 1

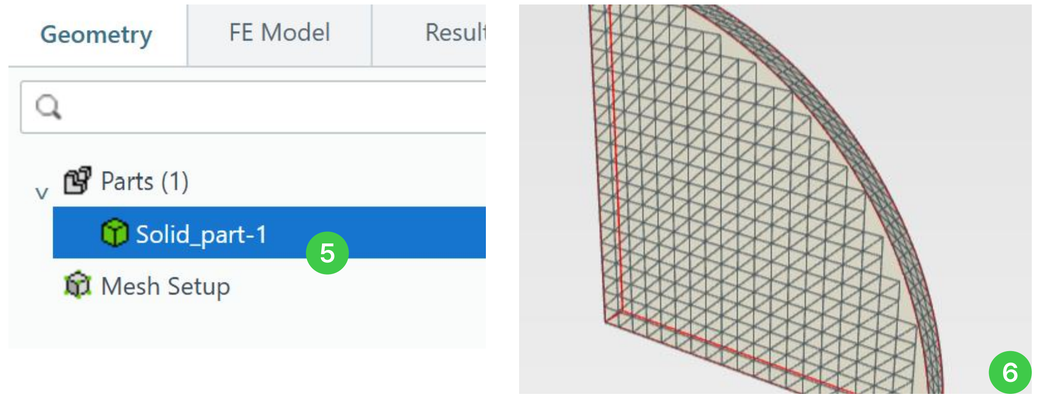
메시 생성

1/4 원판 모델에 메시 생성 조건을 적용하고 메시를 생성합니다

수행 방법

1. 좌측 사이드바의 Geometry 탭에서 Mesh Setup을 우클릭합니다
2. Create를 선택한 뒤, Type에서 Meshing Parameters를 선택합니다
3. 화면 중앙의 3D 모델 화면에서 1/4 원판 형상 전체를 클릭하여 선택합니다
4. Max element size 값의 3.5mm를 2mm로 변경하고 OK를 클릭합니다
5. 다시 좌측 사이드바에서 Solid_part-1을 우클릭하고 Create Mesh를 선택합니다
6. 생성된 메시가 모델에 표시되는지 확인합니다





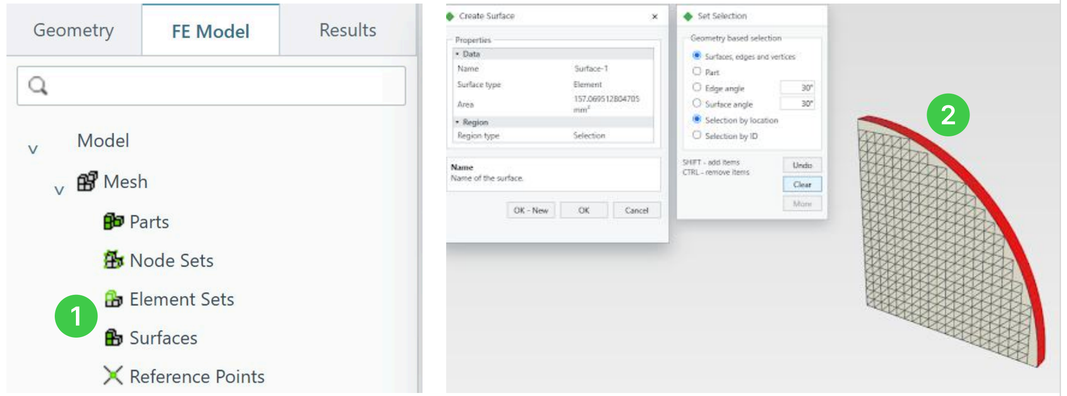
STEP 2

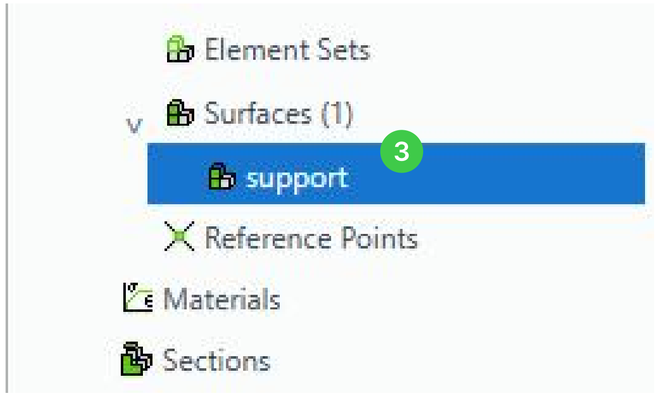
Surface 생성

곡면 영역을 선택하여 Surface를 생성합니다

수행 방법

1. 좌측 사이드바의 FE Model 탭에서 모델 트리의 Surfaces를 우클릭한 뒤 Create를 선택합니다
2. 화면 중앙의 3D 모델 화면에서 원판의 바깥쪽 곡면을 클릭하여 선택합니다
3. Surface Name을 Surface-1에서 support로 변경한 후 OK를 클릭합니다
4. 모델 트리에 support가 생성되었는지 확인합니다





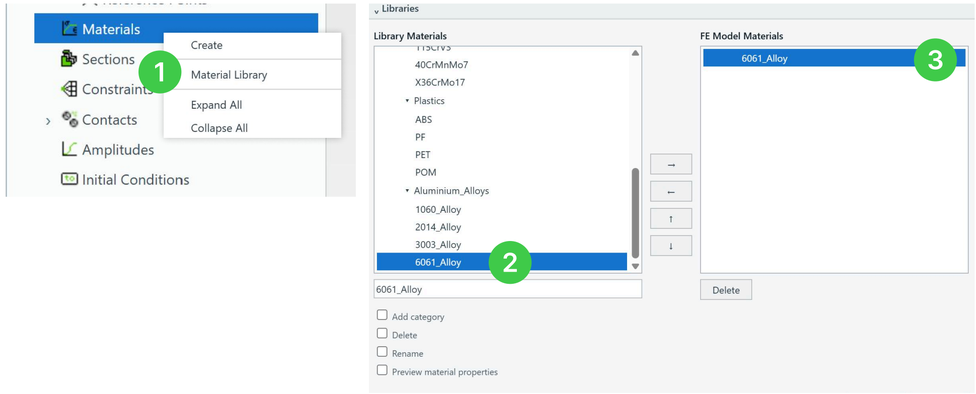
STEP 3

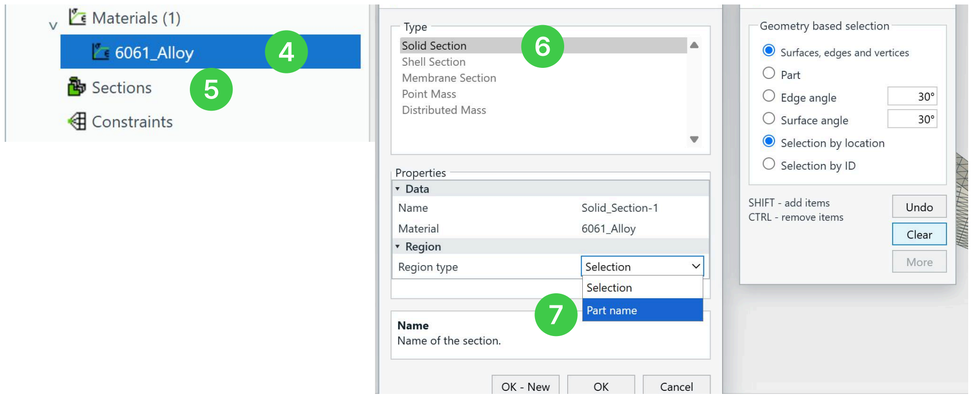
재료 및 단면 적용

Material Library에서 6061 알루미늄 합금을 선택하고 Solid Section을 모델에 적용합니다

수행 방법

1. 좌측 모델 트리의 Materials를 우클릭하고 Material Library를 선택합니다
2. 좌측 Library Materials중 Aluminium_Alloys에서 6061_Alloy를 선택합니다
3. 가운데의 → 버튼을 선택하거나 6061_Alloy를 더블클릭하여
   FE Model Materials 목록으로 추가합니다
4. OK를 클릭하여 모델 트리에 재료가 추가되었는지 확인합니다
5. 좌측 모델 트리의 Sections를 우클릭한 뒤 Create를 선택합니다
6. Type에서 Solid Section을 선택합니다
7. Region type을 Part name으로 변경하고 OK를 클릭합니다
8. 모델 트리에 Solid_Section-1이 생성되었는지 확인합니다





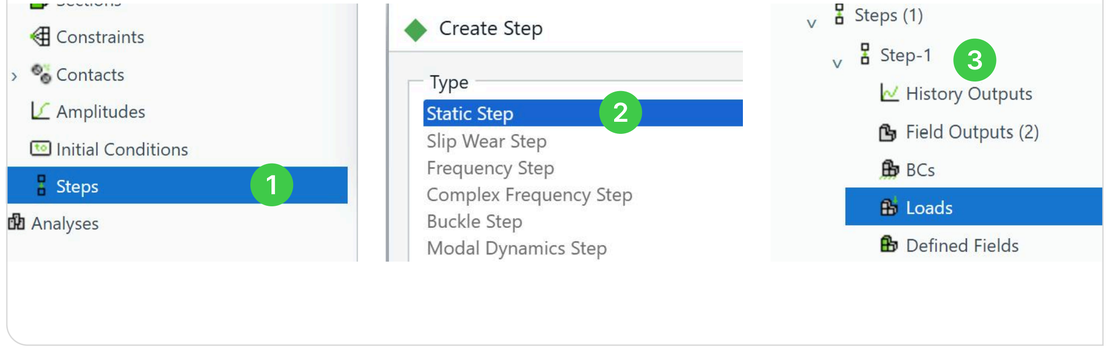
STEP 4

정적 해석 단계 생성

정적 구조해석을 위한 해석 단계를 생성합니다

수행 방법

1. 좌측 모델 트리의 Steps를 우클릭한 뒤 Create를 선택합니다
2. Type에서 Static Step을 선택하고 OK를 클릭합니다
3. 모델 트리에 Step-1이 생성되었는지 확인합니다



STEP 5

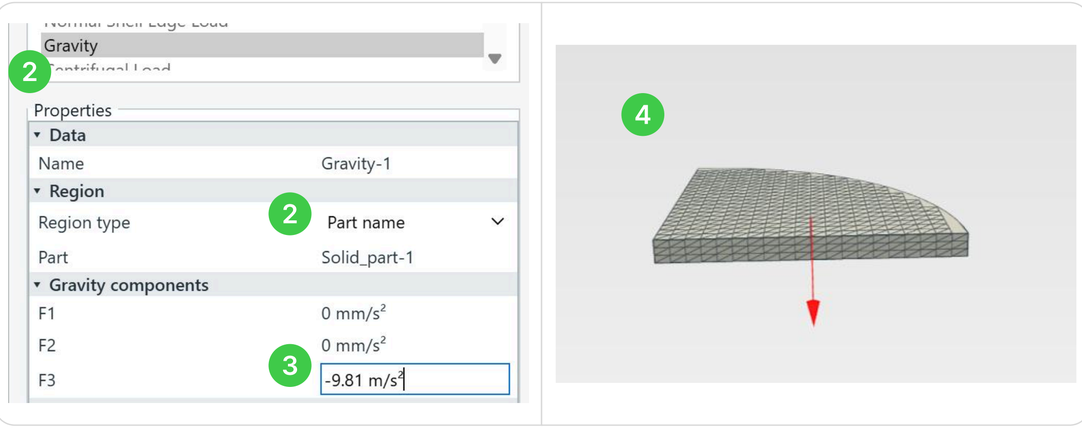
KIMM-Structure

중력 하중 설정

1/4 원판 전체에 아래 방향의 중력 하중을 적용합니다

수행 방법

1. 좌측 모델 트리의 Loads를 우클릭한 뒤 Create를 선택합니다
2. Type에서 Gravity를 선택한 뒤 Region type을 Part name으로 변경합니다
3. F3 값에 -9.81 m/s²를 입력한 다음 OK를 클릭합니다
4. 모델 트리에 Gravity-1이 생성되었는지와 3D 모델 화면에서 중력의 방향이 표시되었는지 확인합니다



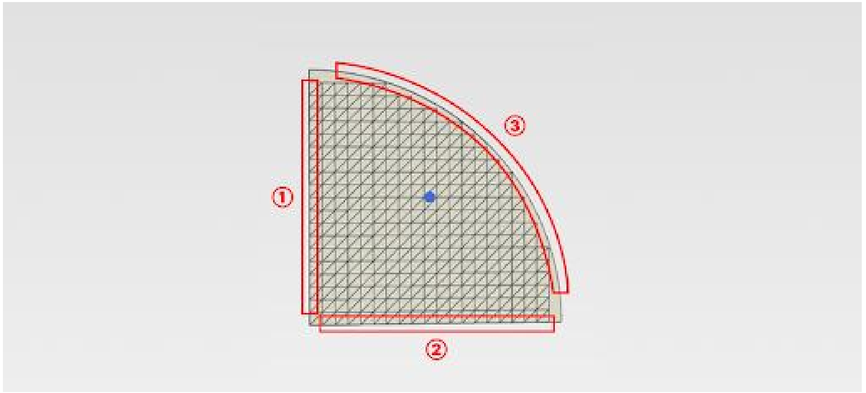
STEP 6

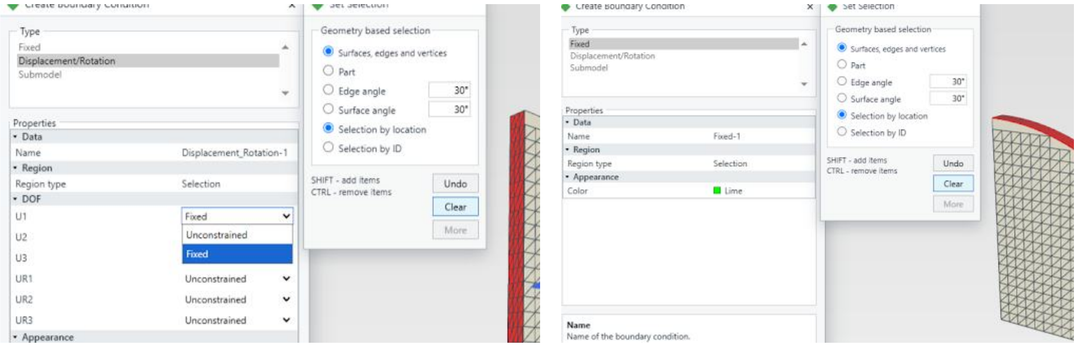
구속조건 설정

두 직선 면에는 변위·회전 구속조건을, 곡면에는 Fixed 조건을 적용합니다

수행 방법

1. 좌측 모델 트리의 BCs를 우클릭한 뒤 Create를 선택합니다
2. Type에서 Displacement/Rotation을 선택합니다
3. 화면 중앙의 3D 모델 화면에서 ① 왼쪽 직선 절단면을 클릭합니다
4. DOF 항목에서 U1을 Fixed로 설정한 뒤 OK를 클릭합니다
5. 다시 BCs > Create를 선택하고 Type에서 Displacement/Rotation을 선택합니다
6. 3D 모델 화면에서 ② 아래쪽 직선 절단면을 클릭합니다
7. DOF 항목에서 U2를 Fixed로 설정한 뒤 OK를 클릭합니다
8. 다시 BCs > Create를 선택하고 Type에서 Fixed를 선택합니다
9. 3D 모델 화면에서 ③ 바깥쪽 원호 곡면을 클릭한 뒤 OK를 클릭합니다
10. 3개 구속조건이 좌측 모델 트리에 생성되었는지 확인합니다





STEP 7

해석 실행 및 결과 확인

해석을 실행하고 변위 결과, 원형 변환 및 변형 애니메이션을 확인합니다

수행 방법

1. 좌측 모델 트리의 Analysis-1을 우클릭하고 Run을 선택해 해석을 실행합니다
2. monitor 창에서 Results를 선택합니다
3. 해석이 잘 실행됐는지 3D 모델 화면 부분을 확인합니다
4. 상단에서 ① Transformations를 선택합니다
5. Pattern의 Circular을 더블클릭하여 활성화하고 Number of items를 4로 입력합니다
6. Apply를 클릭 후 OK를 클릭하여 전체 원판 형태를 확인합니다
7. 상단에서 ② Animate를 선택하고 재생 버튼을 눌러 변형 애니메이션을 확인합니다

